

MD38CAN2 CANOpen通信扩展卡用户手册

资料编码：19010160 C02



1、概述

感谢您使用汇川技术MD系列变频器产品及MD38CAN2（CANopen）现场总线适配器。

MD38CAN2（CANopen）通信卡是设计用于MD系列变频器进行CAN通信网络的专用扩展卡，可让变频器接入高速的CAN通信网络，实现现场总线的控制。目前支持的机型如下：MD290、MD480、MD480-PLUS、MD500、MD500-PLUS、MD510、CS290及CS710，其他变频器请咨询技术人员。

CANopen是国际通用的现场总线标准，支持该协议的设备均可接入CANopen网络。

在使用本产品前，请认真阅读本手册。



图 1.1 MD38CAN2 卡外观图

2、安装与设置

2.1 MD38CAN2适配器安装

MD38CAN2 卡内嵌入汇川技术的变频器中，安装前请切断变频器的供电电源，10分钟后等变频器充电指示灯彻底熄灭后，再进行安装。请参考图 2.1 的安装示意图进行安装。

将MD38CAN2卡插入变频器后请固定相应的螺钉。

注意：MD38CAN2扩展卡（CANopen）不允许带电拆装。

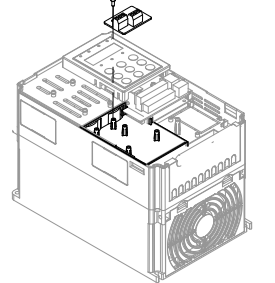


图 2.1 MD38CAN2 安装示意图

2.2 硬件布局

MD38CAN2的硬件布局见图 2.2。端子CN1是CAN总线通信接口，拨码开关S1用于设置CAN总线终端电阻，拨码开关S2、S3用于设置CAN通信波特率与通信地址，3个LED用于运行状态指示，排针SW1为厂商测试接口，用户请勿连接。

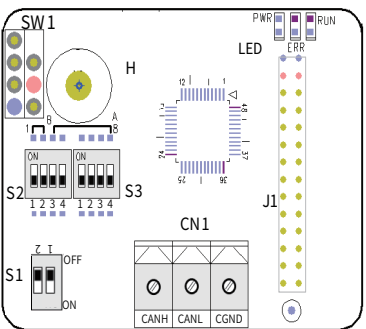


图 2.2 MD38CAN2 硬件说明图

图示名称	硬件名称	功能说明
SW1	SW1排针	厂家测试用，用户请勿使用
S2/S3	拨码开关	用于设置CAN通信波特率与通信地址
S1	终端电阻设置	用于设置CAN总线终端电阻
J1	排针插头	用于与变频器连接
H	固定螺钉孔位	使用M3×8自攻螺钉固定本扩展卡
CN1	接线端子	CANopen总线接线端子
LED	状态指示灯	用于运行状态指示

2.3 接口说明

1) 通信接口

端子CN1用于连接CAN总线接口，端子包含3个接口，功能说明如表 2.1所示。

表 2.1 通信接口说明

编号	端子符号	说明
1	CANH	连接CAN总线正极端
2	CANL	连接CAN总线反极端
3	CGND	连接CAN通信屏蔽层

2) CAN总线拓扑

CAN总线连接拓扑结构如图2.3所示，CAN总线推荐使用带屏蔽双绞线连接，总线两端分别连接两个120Ω终端匹配电阻防止信号反射。屏蔽层不能连接大地。

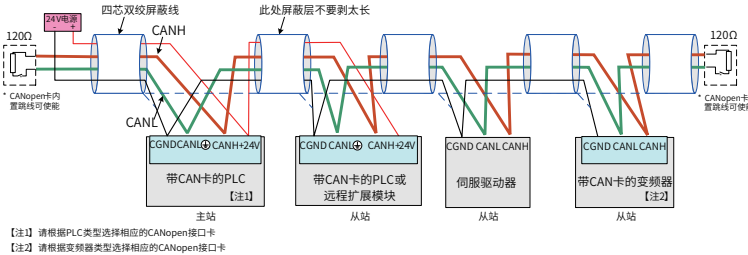


图 2.3 CAN总线连接拓扑图

※汇川PLC和MD38CAN2卡自带电阻，两者在终端使用时，可通过拨码开关使能。

3) CAN传输距离

CANopen总线的传输距离与波特率、通信电缆有直接关系，最大总线线路长度与波特率关系如表 2.2所示。

表 2.2 波特率与总线长度

波特率（bps）	1M	500k	250k	125k
总线长度（m）	30	80	125	250

4) 拨码开关

MD38CAN2的拨码开关S1组成2位拨码开关，用于配置CAN总线终端电阻。推荐在网络拓扑结构两端设置终端电阻。拨码打到“ON”表示“1”，打到下面表示“0”。

表 2.3 MD38CAN2终端电阻

拨码号		终端电阻
1	2	
0	0	不使用终端电阻
1	1	终端电阻接入

MD38CAN2的拨码开关S2、S3组成8位拨码开关，用于设置CAN总线通信波特率与通信设备地址。拨码开关编号如图 2.5所示。其中1、2用于设置波特率，3~8用于设置CANopen地址。拨码打到“ON”表示“1”，打到下面表示“0”。

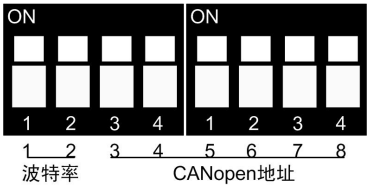


图 2.4 MD38CAN2拨码开关

＊ 波特率

拨码与波特率的对应关系如表 2.4所示，可设置4种波特率。

表 2.4 MD38CAN2波特率

拨码号		波特率
1	2	
0	0	125kbps

拨码号		波特率
1	2	
0	1	250kbps
1	0	500kbps
1	1	1Mbps

＊ CANopen设备地址

MD38CAN2提供6位拨码开关用于CANopen通信地址设置，拨码“3”表示最高位，拨码“8”表示最低位。拨码3~8对应一个16位2进制整数的bit5~bit0位。拨码开关可以设置的地址范围是1~63，如表 2.5所示。0地址为保留地址，不允许使用，设置0地址MD38CAN2卡将不工作。

表 2.5 MD38CAN2拨码地址

拨码号						地址
3	4	5	6	7	8	
0	0	0	0	0	0	保留
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	1	1	3
.....						...
1	1	1	1	1	1	63

5) 状态指示灯

表 2.6 MD38CAN2状态指示灯说明

指示灯	状态	说明
PWR（红）	亮	上电正常
	灭	上电不正常，请检测安装是否正常
ERR（红）	亮	内部变频器通信超时
	快速闪烁	CANopen地址设置错误
	闪两下	CANopen紧急报文变频器故障
	亮	运行
RUN（绿）	闪烁	预运行
	灭	停止

3、MD38CAN2卡协议说明

3.1 软件特性

MD38CAN2卡支持5种服务，说明如下：

- ◆ 支持Node Guard，主站可使用此功能查询设备状态；
- ◆ 支持Heartbeat，由从站定时向主站报告当前状态；
- ◆ SDO仅支持加速传送机制，每次传输1个功能码2个字节；
- ◆ 支持3个TPDO、3个RPDO；
- ◆ 支持紧急对象；

3.2 通信对象COB-ID

CANopen提供了多种通信对象，每种通信对象具备不同的特性（具体可参考CANopen标准协议），可根据不同的应用场合择优使用。本扩展卡采用预定义的COB-ID，具体规则如下：

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) NMT对象：0x000 | ◆ RPDO3 —— 0x400+Node-ID |
| 2) SYNC对象：0x080 | ◆ TPDO1 —— 0x180+Node-ID |
| 3) SDO对象 | ◆ TPDO2 —— 0x280+Node-ID |
| ◆ 发送SDO —— 0x600+Node-ID | ◆ TPDO3 —— 0x380+Node-ID |
| ◆ 接收SDO —— 0x580+Node-ID | 5) EMCY对象：0x80+Node-ID |
| 4) PDO对象： | ◆ Node-ID：设备ID（站地址），由拨码开关设定； |
| ◆ RPDO1 —— 0x200+Node-ID | ◆ 通信对象COB-ID为固定分配形式，不可修改。 |
| ◆ RPDO2 —— 0x300+Node-ID | |

3.3 变频器参数操作

1) 变频器参数映射

＊ 变频器参数地址

变频器参数地址分为功能码参数地址、非功能码参数地址，具体请参考《MD500系列通用变频器综合手册》Modbus通信协议章节-功能码参数地址标示规则。

＊ 映射说明

变频器功能码组映射至CANopen对象字典0x2000~0x20FF区间，功能码编号映射对象字典子索引在功能码编号上加1。变频器功能码F0~03，映射对象字典索引号为0x20F0，子索引号为0x04。

＊ 变频器功能码参数映射说明

MD500功能码分为F0~FF、A0~AF、U0~UF三大组。

当为读功能码操作时，映射地址对应如下：

功能码组	CANopen索引
F0~FF	0x20F0~0x20FF

功能码组	CANopen索引
A0~AF	0x20A0~0x20AF
U0~UF	0x2070~0x207F

当为写EEPROM操作时，映射地址对应如下：

功能码组	CANopen索引
F0~FF	0x20F0~0x20FF
A0~AF	0x20A0~0x20AF

当为写RAM操作时，映射地址对应如下：

功能码组	CANopen索引
F0~FF	0x2000~0x200F
A0~AF	0x2040~0x204F

功能码索引对应到CANopen子索引需要加“1”：

功能码组	CANopen索引
0x0~0xFE	0x1~0xFF

以功能码F0~17（加速时间1）为例，

- ◆ 当为读F0~17功能码值时，其对象字典索引号为0x20F0，子索引号为0x12；
- ◆ 当为写F0~17功能码值且写入EEPROM时，其对象字典索引号为0x20F0，子索引号为0x12；
- ◆ 当为写F0~17功能码值且仅写入RAM时，其对象字典索引号为0x2000，子索引号为0x12；

注：

- ◆ 电机参数辨识功能不允许通过通信更改功能参数实现。
- ◆ 变频器功能码存放在EEPROM中，可以反复读取，但不要反复改写。编程时注意对功能码的改写指令，PLC程序中不要被无条件驱动，造成循环通信写操作，以免损坏变频器的存储器。
- ◆ 如果想反复写功能码，请使用写RAM时功能码对应的的映射地址。例如可以对F0~02的RAM映射地址0x2002多次写。但对EEPROM映射地址0x20F2不能反复写。

2) 变频器操作举例（SDO）

以变频器CANopen地址是“0x06”为例。

＊ 读变频器命令源通道

读变频器功能码“F0~02”，主站发送CANopen报文如表 3.1所示。

表 3.1 读F0~02主站发送报文

报文标识（Hex）	RTR	数据（Hex）
0x606	0	40 F0 20 03 00 00 00 00

变频器响应CANopen报文如表 3.2所示。功能码F0~02的值是“0x0002”，变频器当前命令源是通信通道。

表 3.2 读F0~02变频器响应报文

报文标识（Hex）	RTR	数据（Hex）
0x586	0	4B F0 20 03 02 00 00 00

＊ 设置命令通道至操作面板

命令通道设置成操作面板，写变频功能码F0~02为“0”，主站发送CANopen报文如表 3.3所示。

表3.3 写F0~02主站发送报文

报文标识（Hex）	RTR	数据（Hex）
0x606	0	2B F0 20 03 00 00 00 00

变频器响应CANopen报文如表 3.4所示，功能码F0~02改写值“0”，当前命令源设置为面板通道。

表 3.4 写F0~02变频器响应报文

报文标识（Hex）	RTR	数据（Hex）
0x586	0	60 F0 20 03 00 00 00 00

3.4 SDO读写操作

1) SDO读变频器操作

变频器使用CANopen服务数据对象（SDO）对变频器读操作，以读取F0~02为例。主站发送数据格式如表 3.5所示。

表 3.5 读操作发送SDO对象

CAN	CANopen数据	说明
11位ID	0x600+Node-ID	Node-ID设备地址拨码设定
RTR	0	远程帧标志“0”
DATA0	命令码（0x40）	0x40读命令
DATA1	索引低字节	功能码组（F0组“0xF0”）
DATA2	索引高字节	0x20
DATA3	子索引	功能码编号+1（“0x03”）
DATA4	数据1	保留“0”
DATA5	数据2	保留“0”
DATA6	数据3	保留“0”
DATA7	数据4	保留“0”

读变频器SDO从站响应数据如表 3.6所示。

操作成功命令码返回值是“0x4B”，索引不变，数据4、5返回读取数据，数据6、7返回“0”。

操作失败命令码返回值是“0x80” 索引不变，数据4、5、 6、7返回SDO失败错误代码（错误代码请参考CANopen协议相关资料）。

表 3.6 读操作返回SDO对象

CAN	CANopen数据	说明
11位ID	0x580+Node-ID	Node-ID设备地址拨码设定
RTR	0	远程帧标志“0”
DATA0	命令码返回	正确“0x4B” 出错“0x80”
DATA1	索引低字节	功能码组（F0组“0xF0”）
DATA2	索引高字节	0x20
DATA3	子索引	功能码编号+1（“0x03”）
DATA4	数据1	数据低字节
DATA5	数据2	数据高字节
DATA6	数据3	正确：“0” 出错：SDO操作失败错误码（请参考CANopen协议）
DATA7	数据4	

2) SDO写变频器操作

使用CANopen服务数据对象（SDO）对变频器写操作，以写F0~02为例，主站发送数据格式如表 3.7所示。

表 3.7 写操作发送SDO对象

CAN	CANopen数据	说明
11位ID	0x600+Node-ID	Node-ID设备地址拨码设定
RTR	0	远程帧标志“0”
DATA0	命令码	0x2B
DATA1	索引低字节	功能码组（F0组“0xF0”）
DATA2	索引高字节	0x20
DATA3	子索引	功能码编号+1（“0x03”）
DATA4	数据1	数据低字节
DATA5	数据2	数据高字节
DATA6	数据3	保留“0”
DATA7	数据4	保留“0”

写变频器SDO从站响应数据如表 3.8所示。

操作成功命令码返回值“0x60”，索引不变，数据4、5、6、7返回“0”；

操作失败命令码“0x80” 索引不变，数据4、5、6、7返回SDO失败错误代码是（错误代码请参考CANopen协议相关资料）。

表 3.8 写操作返回SDO对象

CAN	CANopen数据	说明
11位ID	0x580+Node-ID	Node-ID设备地址拨码设定
RTR	0	远程帧标志“0”
DATA0	命令码返回	正确“0x60”失败“0x80”
DATA1	索引低字节	功能码组（F0组“0xF0”）
DATA2	索引高字节	0x20
DATA3	子索引	功能码编号+1（“0x03”）
DATA4	数据1	正确：0 出错：SDO操作失败错误码（请参考CANopen协议）
DATA5	数据2	
DATA6	数据3	
DATA7	数据4	

3) SDO异常代码

异常代码	说明	异常代码	说明
0x05040000	SDO访问超时	0x06070010	数据类型不匹配，服务参数长度不匹配
0x06010000	对象不支持访问	0x06090011	子索引不存在
0x06010001	试图读只写对象	0x06090030	写访问超出参数值范围
0x06010002	试图写只读对象	0x08000022	由于当前设备状态导致数据不能传输或保存到应用
0x06020000	对象字典不存在	0x08000000	一般性错误

注＊：操作变频器映射对象字典功能码、运行中不可修改功能码、地址功能码，写操作只读功能码，均返回该异常代码。

3.5 PDO变频器操作

1) RPDO变频器操作

支持3个RPDO，RPDO1、RPDO2、RPDO3，每个RPDO的映射关系如表 3.9所示。更详细内容请参考“MD500_COP_V8.1.eds”文件。

表 3.9 RPDO 映射表

RPDO	名称	说明
RPDO1	FE-00	变频器控制命令（固定映射）
	FE-01	变频器设定频率
	FE-02	-
	FE-03	-

RPDO	名称	说明
RPDO2	FE-04	-
	FE-05	-
	FE-06	-
	FE-07	-
RPDO3	FE-08	-
	FE-09	-
	FE-10	-
	FE-11	-

- ※ Drivecom: 变频器控制命令（命令源通信给定有效即F0-02设置“2”）
- ◆ 0001: 正转运行 0004: 反转点动
- ◆ 0002: 反转运行 0005: 自由停机
- ◆ 0003: 正转点动 0006: 减速停机 0007: 故障复位
- ※ Frequency: 变频器设定频率（频率源通信给定有效即F0-03设置“9”，0.01Hz为单位的频率值）

2) TPDO变频器操作

支持3个TPDO，TPDO1、TPDO2、TPDO3，每个TPDO的映射关系如表 3.10所示。更详细内容请参考“MD500_COP_V8.1.eds”文件。

表 3.10 TPDO 映射表

TPDO	名称	说明
TPDO1	FE-20	变频器运行状态（固定映射）
	FE-21	变频器运行频率
	FE-22	-
	FE-23	-
TPDO2	FE-24	-
	FE-25	-
	FE-26	-
	FE-27	-
TPDO3	FE-28	-
	FE-29	-
	FE-30	-
	FE-31	-

- ※ Drive Status: 变频器运行状态
- ◆ bit0: “0” 停机、“1” 运行
- ◆ bit1: “0” 正转、“1” 反转
- ◆ bit2: “0” 无故障、“1” 变频器故障
- ◆ bit3: “0” 未达到、“1” 到达设定频率
- ◆ bit4~bit7: 保留
- ◆ bit8~bit15: 变频器故障代码
- ※ Frequency: 变频器运行频率（0.01Hz为单位的频率值）



PDO 映射必须包含命令字与状态字！

4、CANopen通信相关功能码

■ 4.1 CANopen相关设置功能码

使用CANopen扩展卡必须设置变频器功能码与设定值如表4.1所示，本章以MD500变频器为例，其他变频器请咨询技术人员。

表 4.1 相关设备功能码

功能码	名称	设定值
F0-28	通信协议选择	1: 扩展通信协议
F0-02	命令源选择	2: 通信命令通道
F0-03	主频率源X选择	9: 通信给定
F0-04	辅助频率源Y选择	同F0-03（主频率源X选择）

■ 4.2 通信控制相关功能码

主要通信控制相关功能码如表 4.2所示，主索引地址0x2073，其他功能码请参考《MD500系列通用变频器综合手册》。

表 4.2 主要通信相关功能码

功能码	名称	CANopen子索引	设定范围
U3-16	通信给定频率	0x11	-32767~32767
U3-17	通信设定控制字	0x12	0~65535
U3-18	通信控制DO	0x13	0~65535
U3-19	通信控制AO1	0x14	0~65535
U3-20	通信控制AO2	0x15	0~65535
U3-21	通信控制FMP	0x16	0~65535
U3-22	通信卡出错状态	0x17	0~65535
U3-23	通信控制设定转速	0x18	-32767~32767

■ 4.3 通信监视相关功能码

主要通信监视功能码如表 4.3所示，其他功能码请参考《MD500系列通用变频器综合手册》。

表 4.3 通信监视相关功能码

功能码	名称	CANopen子索引	最小单位
U0-00	运行频率(Hz)	0x01	0.01Hz
U0-01	设定频率(Hz)	0x02	0.01Hz
U0-02	母线电压(V)	0x03	0.1V
U0-03	输出电压(V)	0x04	1V
U0-04	输出电流(A)	0x05	0.01A
U0-05	输出功率(kW)	0x06	0.1kW
U0-06	输出转矩(%)	0x07	0.1%
U0-07	DI输入状态	0x08	1
U0-08	DO输出状态	0x09	1
U0-09	AI1电压(V)	0x0A	0.01V
U0-10	AI2电压(V)	0x0B	0.01V
U0-11	AI3电压(V)	0x0C	0.01V
U0-12	计数值	0x0D	1
U0-13	长度值	0x0E	1
U0-14	负载速度显示	0x0F	1
U0-15	PID设定	0x10	1
U0-16	PID反馈	0x11	1
U0-17	PLC阶段	0x12	1
U0-18	PULSE输入脉冲频率	0x13	0.01kHz
U0-19	反馈速度(Hz)	0x14	0.01Hz
U0-20	剩余运行时间	0x15	0.1min
U0-21	AI1校正前电压	0x16	0.001V
U0-22	AI2校正前电压	0x17	0.001V
U0-23	AI3校正前电压	0x18	0.001V
U0-24	电机转速 (rpm)	0x19	1rpm
U0-25	当前上电时间	0x1A	1min
U0-26	当前运行时间	0x1B	0.1min
U0-27	PULSE输入脉冲频率 (Hz)	0x1C	1Hz
U0-28	通信设定值	0x1D	0.01%
U0-29	编码器反馈速度 (Hz)	0x1E	0.01Hz
U0-30	主频率X显示	0x1F	0.01Hz
U0-31	辅频率Y显示	0x20	0.01Hz
U0-32	查看任意内存地址值	0x21	1
U0-33	同步电机转子位置	0x22	0.1°
U0-34	电机温度值	0x23	1°C
U0-35	目标转矩(%)	0x24	0.1%
U0-36	旋变位置	0x25	1
U0-37	功率因数角度	0x26	0.1°
U0-38	ABZ位置	0x27	1
U0-39	V/f分离目标电压	0x28	1V
U0-40	V/f分离输出电压	0x29	1V
U0-41	保留	0x2A	-
U0-42	保留	0x2B	-
U0-43	保留	0x2C	-
U0-44	保留	0x2D	-
U0-45	故障信息	0x2E	1
U0-58	Z信号计数器	0x3B	1
U0-59	设定频率(%)	0x3C	0.01%
U0-60	运行频率(%)	0x3D	0.01%
U0-61	变频器状态	0x3E	1
U0-62	当前故障编码	0x3F	1
U0-63	点对点主机通信发送转矩值	0x40	0.01%
U0-64	主从控制从站个数	0x41	0.01%
U0-65	转矩上限 (%)	0x42	0.1%
U0-66	通信扩展卡型号	0x43	-
U0-67	通信扩展卡软件版本号	0x44	0.01
U0-68	DP卡变频器状态	0x45	1
U0-69	传送DP卡的速度/0.01Hz	0x46	0.01Hz
U0-70	传送DP卡的转速/rpm	0x47	1rpm
U0-71	通信卡专用电流显示 (A)	0x48	0.1A
U0-72	通信卡出错状态	0x49	1

■ 4.4 紧急报文与变频器故障描述

1) 紧急报文数据

紧急报文7字节数据如表4.4所示。

表 4.4 紧急报文数据

紧急错误代码	错误寄存器	厂商指定错误代码
0~1	2	3~7

- ※ 紧急错误代码: 请参考DS301文档相关章节，“0x8100”通信错误，“0xFF00”厂商指定错误。
- ※ 错误寄存器: 请参考DS301文档相关章节对象字典1001H的数据值，bit0错误产生标志，bit4通信错误标志，bit7厂商指定错误。
- ※ 厂商指定错误代码: 对应变频器故障代码。

2) 故障代码

MD500变频标准故障信息代码如表 4.5所示，其他更详细说明请参考《MD500系列通用变频器综合手册》。

表 4.5 故障信息代码

变频器故障信息	变频器故障信息
0000: 无故障	0015: EEPROM读写故障
0001: 保留	0016: 保留
0002: 加速过电流	0017: 变频器输出对地短路故障
0003: 减速过电流	0018: 保留
0004: 恒速过电流	0019: 电机过热故障
0005: 加速过电压	001A: 累计运行时间到达故障
0006: 减速过电压	001B: 用户自定义故障1
0007: 恒速过电压	001C: 用户自定义故障2
0008: 缓冲电阻故障	001D: 累计上电时间到达故障
0009: 欠压故障	001E: 掉载故障
000A: 变频器过载	001F: 运行时PID反馈丢失故障
000B: 电机过载	0028: 逐流限流故障
000C: 输入缺相	0029: 运行时切换电机故障
000D: 输出缺相	002A: 速度偏差过大故障
000E: 变频器过热	002B: 电机过速度故障
000F: 外部设备故障	002D: 电机温度故障
0010: 通信故障	0037: 点对点通信从机故障
0011: 接触器异常	003D: 制动管过载
0012: 电流检测回路故障	003F: 制动管直通
0013: 电机参数辨识故障	
0014: 编码器故障	

5、简易诊断

■ 5.1 说明

变频器功能码U0-72显示提供简易诊断功能，该值显示上电后CAN总线受到强干扰关闭总线的次数。

■ 5.2 诊断

显示大于0且未继续增加，表示网络有曾经出现过长时间强干扰；数据大于0且在5分钟内有增加，表示网络正在受到干扰或配置错误，需要处理排除。

■ 5.3 处理方法

检查所有节点波特率是否相同，地址是否有相同设置。查看拨码设置是否正确并到位，主控制器波特率与地址配置是否正确。

检查终端电阻是否仅连接总线两端，将设备全部下电使用万用表测量总线CANH与CANL之间的电阻值，正常范围为50Ω~60Ω。

检查是否存在节点CANH与CANL接反，总线端口CGND端是否连接（一般只需要将所有设备的CGND端连在一起，不需要将其接地）。

6、CANopen协议概述

■ 6.1 CANopen协议简单介绍

CANopen是一个基于CAN串行总线的网络传输系统的应用层协议，CAN总线遵循ISO/OSI标准模型，定义了OSI模型中的数据链路层和部分物理层。可采用多主方式，网络上任意节点均可主动向其他节点发送信息。网络节点可按系统实时性要求分成不同的优先级，一旦发生总线冲突，可减少总线仲裁的时间。CAN网络除了传统的部地址编码，代之以对通信数据块进行编码。这不仅使网络内节点的个数在理论上不受限制，还可使不同的节点同时接收相同的数据，并具有传输字节短、速度快、容错性好、数据传输可靠等特性，使其非常适用于工业控制和分布式实时控制。CANopen的设备模型如图6.1所示。

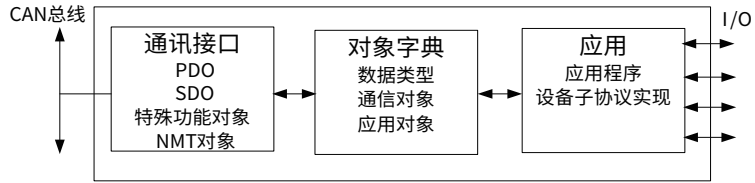


图6.1 CANopen设备模型示意图

■ 6.2对象字典

对象字典是设备规范中最重要的部分。它是一组参数和变量的有序集合，包含了设备描述及设备网络状态的所有参数。通过网络可以采用有序的预定义的方式来访问的一组对象。

CANopen协议采用了带有16位索引和8位子索引的对象字典，对象字典的结构如

图6.2所示，一个主节点或配置工具能够访问从节点对象字典中的所有值。

索引	对象
000	未使用
0001~001F	静态数据类型（标准数据类型，如Boolean，Integer16）
0020~003F	复杂数据类型（预定义由简单类型组合成的结构如PDOCommPar，SDOParmeter）
0040~005F	制造商规定的复杂数据类型
0060~007F	设备子协议规定的静态数据类型
0080~009F	设备子协议规定的复杂数据类型
00A0~00FF	保留
1000~1FFF	通信子协议区域（如设备类型，错误寄存器，支持的PDO数量）
2000~5FFF	制造商特定子协议区域
6000~9FFF	标准的设备子协议区域（例如“DSP-401I/O模块设备子协议”：Read State 8 Input Lines等）
A000~FFFF	保留

图6.2 对象字典结构图

■ 6.3常用的通信对象

☞ 网络管理对象（NMT）

网络管理对象包括Boot-up消息，Heartbeat协议及NMT消息，基于主从通信模式，NMT用于管理和监控网络中的各个节点，主要实现两种功能：节点状态控制与节点错误控制。

☞ 服务数据对象（SDO）

通过使用索引和子索引，SDO使客户机能够访问设备对象字典中的项。

SDO通过CAL中多元域的CMS对象来实现，允许传送任何长度的数据（当数据超过4个字节时分拆成几个报文）。

协议是确认服务类型，为每个消息生成一个应答。SDO请求和应答报文总是包含8个字节。

☞ 过程数据对象（PDO）

用来传输实时数据，数据从一个创建者传到一个或多个接收者。数据传送限制在1~8个字节。

每个CANopen设备包含8个缺省的PDO通道，4个发送PDO通道和4个接收PDO通道。

PDO包含同步和异步两种传输方式，由该PDO对应的通信参数决定。

7、CANopen报文格式说明

■ 7.1 NMT模块控制报文

只有NMT-Master节点能够发送NMT Module ControlNMT报文，报文格式如表7.1所示。COB-ID固定是“0x000”，Data0是命令字占用一个字节如表7.2所示。Data1是CANopen网络设备地址占用一个字节当其为“0”时为广播消息，对网络中的所有从设备有效。

例如：将设备地址是“6”的设备设置为可操作状态，命令“0x000 0x01 0x06”。

表 7.1 NMT 报文格式

COB-ID	RTR	Data0	Data1
0x000	0	命令字	节点ID

表 7.2 NMT 报文命令

命令	说明
0x01	Start Remote Node
0x02	Stop Remote Node
0x80	Enter Pre-operational State
0x81	Reset Node
0x82	Reset Communication

■ 7.2 NodeGuarding报文

通过节点保护服务MNT主节点可以检查每个节点的当前状态，当这些节点没有数据传输时这种服务尤其有意义。

标准协议对象0x100C设定Guard Time，0x100D设定Guard Time乘积因子，两者共同决定了节点保护的时间周期。

NMT主节点发送远程帧如表7.3所示。

表 7.3 NodeGuarding 主节点报文

COB-ID	RTR
0x700+Node-ID	1

NMT从节点返回的应答报文如表7.4所示，状态字一个字节格式如表7.5所示。

表 7.4 NodeGuarding 从节点应答

COB-ID	RTR	Data0
0x700+Node-ID	0	状态字

表 7.5 NodeGuarding 返回状态

数据位	说明
bit7	必须在每次中交替置“0”或者“1”
bit6~bit0	状态： 4：停止 5：运行 127：预运行

■ 7.3 Heartbeat报文

心跳报文（Heartbeat）按固定周期（可由主站配置）产生，报文携带自己的运行状态，如表7.6所示。状态字bit7是“0”，bit6~bit0与NodeGuarding一致，如表7.5所示。

心跳时间由标准协议对象0x1017设定。一个节点不能够同时支持NodeGuarding和Heartbeat协议。

表 7.6 Heartbeat 报文

COB-ID	RTR	Data0
0x700+Node-ID	0	状态字

INOVANCE 保修协议

- 1、本产品保修期为十八个月（以机身条形码信息为准），保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。
- 2、保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：
 - A、因使用上的错误及自行擅自拆卸、修理、改造而导致的机器损坏；
 - B、由于火灾、水灾、电压异常、其他天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
 - C、购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
 - D、不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
 - E、因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏。
- 3、产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。
- 4、维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。
- 5、本保修卡在一般情况下不予补发，诚请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。
- 6、在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。
- 7、客户购买本产品，则说明同意了本保修协议。本协议解释权归苏州市汇川技术有限公司。

INOVANCE 产品保修卡

客户信息	单位地址：	
	单位名称：	联系人：
	邮政编码：	联系电话：
产品信息	产品型号：	
	机身条码（粘贴在此处）：	
	代理商名称：	
故障信息	（维修时间与内容）：	
	维修人：	

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
地址：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号
全国统一服务电话：4000-300124 邮编：215104
网址：www.inovance.com